خطة درس — للمعلم

حلّ مشكلات المدرسة بايثون: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ٣، اختبار الوحدة

المدة
٣٥ دقيقة

المواد
سبّورة، طباشير، ورق. لا حاجة إلى أجهزة.

أهداف التعلّم

- جدول حصص يعمل
- امتحانات بلا تعارض
- طريق حافلة المدرسة
- توزيع المعلّمين على الصفوف

النشاط: النمذجة في فرق

١. التمهيد (٥ دقائق): لكل درس من الدروس الأربعة، يسمّي الصف قرارًا حقيقيًا في مدرسته: جدولًا، أو أسبوع امتحانات، أو طريقًا، أو توزيع مهام.

٢. النمذجة (١٥ دقيقة): يأخذ كل فريق قرارًا ويكتب على الورق خياراته (المتغيّرات) وقواعده (القيود) وهدفه، بأوضح ما يستطيع، مع سطر بايثون حيث أمكن.

٣. التبادل (١٠ دقائق): تتبادل الفرق الأوراق. ويبحث كل فريق عن قاعدة ناقصة واحدة، من النوع الذي لن يخمّنه برنامج الحل أبدًا، ويكتبها.

٤. الختام (٥ دقائق): اسأل عن كل نموذج: على مَن قد تكون أفضل خطة أقسى، وما القاعدة أو الهدف الثاني الذي يحميه؟

لا حاجة إلى أجهزة. وإن كان معك هاتف، فشغّل نموذج أحد الفرق في مختبر «صِغ النموذج بـ CP-SAT» في النهاية.

للنقاش

- أيّ قرار مدرسي ستنمذجه أولًا، ولماذا؟
- متى تكون القاعدة السريعة كافية؟
- مَن يجب أن يرى قواعد النموذج قبل أن يقرّر؟

بطاقة الخروج

- قرار مدرسي سأنمذجه، وهدفه، وقاعدة عدالة واحدة له.

جرّبها في الصف غدًا

اختر قرارًا واحدًا في مدرستك هذا الفصل الدراسي (المناوبات، أو مواعيد الامتحانات، أو الحافلة، أو مَن يدرّس ماذا). واكتب مع زميلين خياراته وقواعده وهدفه، وصِغ أصغر صورة منه في مختبر «صِغ النموذج بـ CP-SAT»، واعرض النتيجة على من تمسّهم.

ورقة عمل — للطلاب

حلّ مشكلات المدرسة ببايثون: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ٣، اختبار الوحدة

الاسم _____ الصف _____ التاريخ _____

١ **في نموذج جدول بأداة CP-SAT، ما متغيّر كل درس؟**

◯ الحصة التي يوضع فيها ◯ اسم معلمه ◯ عدد طلاب الصف

٢ **تعني INFEASIBLE أن برنامج الحل نفد وقته قبل أن يجد جدولًا.**

◯ صح ◯ خطأ

٣ **يجب أن تمنع القاعدة الثانية المعلم (واحد لكل مادة) من أن يكون في صفّين في وقت واحد، لكن الجداول ما زالت متعارضة. أيّ سطر فيه الخطأ؟**

ضع دائرة حول السطر الذي فيه الخطأ، ثم اكتبه صحيحًا:

```
1  for c in classes:
2      m.add_all_different([p[c, s] for s in subjects])
3  for s in subjects:
4      m.add_all_different([p[c, s] for s in subjects])
```

٤ **صِل كل مشكلة مدرسية بنوع المسألة التي تمثّلها.**

مواعيد امتحانات بلا تعارض	• • • •	قاعدة «كلها مختلفة»
الحافلة التي تزور كل القرى	• • • •	التوزيع
معلم واحد لكل صف	• • • •	البائع المتجوّل
لا صف بدرسين في وقت واحد	• • • •	تلوين المخطّط

٥ **أيّ مما يلي يثبت أن ٣ مواعيد امتحان هي الأقل الممكن؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ ثلاثة امتحانات يتعارض كلٌّ منها مع الباقي ☐ يقول برنامج الحل OPTIMAL عند تصغير عدد المواعيد

☐ استعمل التلوين الجشع ٤ مواعيد ☐ وجد DSatur خطة بثلاثة مواعيد